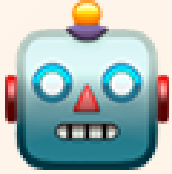


УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ · ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Konda

Язык программирования, который говорит по-русски

Как обычный текст превращается в живую программу  



Компьютер – гениальный, но **очень буквальный** исполнитель

Представь робота-повара. Он приготовит что угодно – но только если объяснить ему **предельно точно** и **на его языке**. Скажешь «посоли по вкусу» – он растеряется. Скажешь «добавь 2 грамма соли» – сделает идеально.

Программа – это **рецепт** для такого исполнителя

Пошаговая инструкция, где каждый шаг понятен без догадок:

1. Спроси у человека имя → 2. Если имя есть – поздоровайся → 3. Иначе – скажи «привет, незнакомец»

Проблема 🙄

Свои «рецепты» компьютеру пишут на специальных **языках программирования**. Их сотни – но почти все они на **английском**:

```
if (count > 1) {  
    printf("hello");  
} else {  
    printf("bye");  
}
```

if, else, int, return, while... – чтобы программировать, сначала учишь чужие слова.

А ЧТО ЕСЛИ...

...писать программы **на русском?** 💡

ТОТ ЖЕ РЕЦЕПТ, НО НА KONDA

```
если (количество > 1) {  
    печать("привет");  
} иначе {  
    печать("пока");  
}
```

Каждое ключевое слово – родное: **если, иначе, целое, точка_входа.**

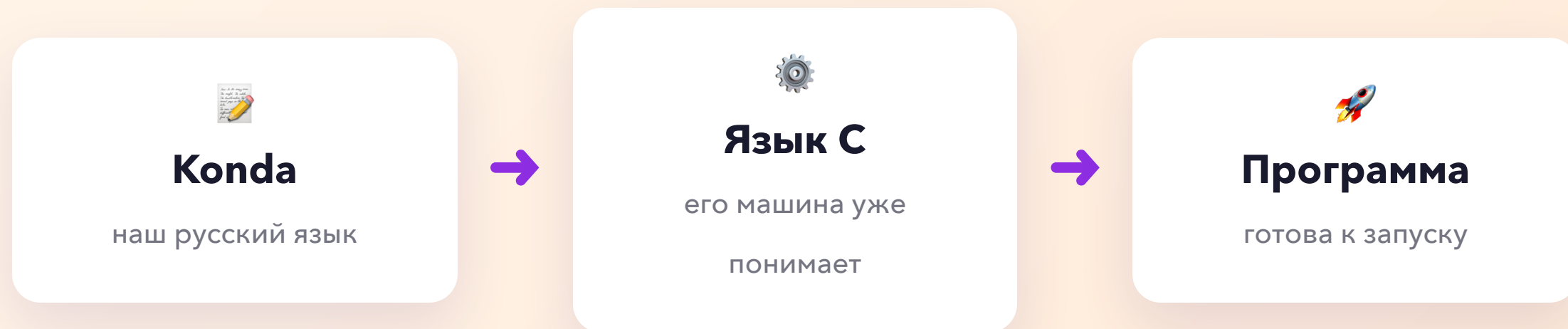


Но есть фокус...

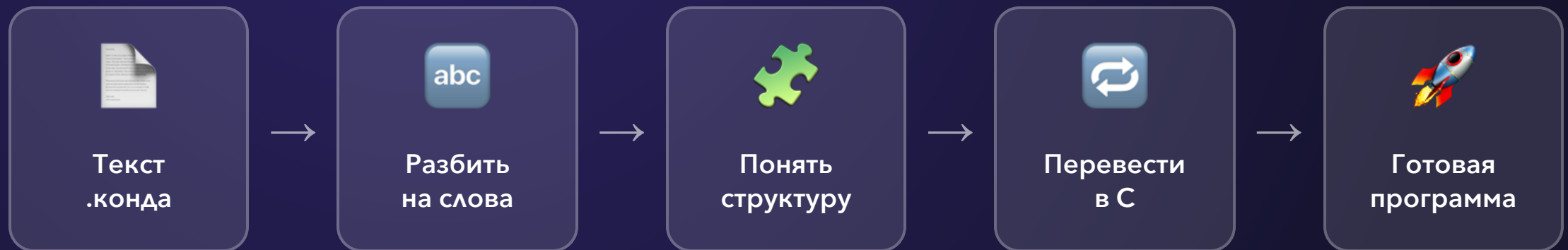
Компьютер **не понимает Konda** напрямую — как не понимает и русский. Значит, нужен кто-то, кто **переведёт** наш красивый русский код на язык, который машина уже умеет исполнять.

Знакомьтесь: **транспиллятор**

Это переводчик с одного языка программирования на другой.



Весь путь – как заводской конвейер 🏭



На каждом шаге текст становится чуть «понятнее» для машины.

Шаг 1: разбор на слова

Как на уроке русского разбирают предложение на части – Konda разбивает код на «кусочки» (их называют **токены**):

БЫЛО

```
если (количество > 1)
```

СТАЛО

если

(

количество

>

1

)

Живой пример ✨

ПИШЕМ НА KONDA

```
целое4 точка_входа() {  
    печать("Привет,  
        колледж!");  
}
```



KONDA ПЕРЕВОДИТ В C

```
int main() {  
    printf("Привет,  
        колледж!");  
}
```



ЗАПУСКАЕМ

```
$ ./привет  
Привет,  
колледж!
```

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ

Ловит ошибки ещё до запуска

Как заботливый учитель, который проверяет работу до экзамена.
Попросил у списка из одного элемента – второй? Konda сразу
остановит и объяснит:

 **Ошибка (строка 6):** просишь элемент №1, а в списке точно есть только один.
Так нельзя 

А зачем это всё? 🤔

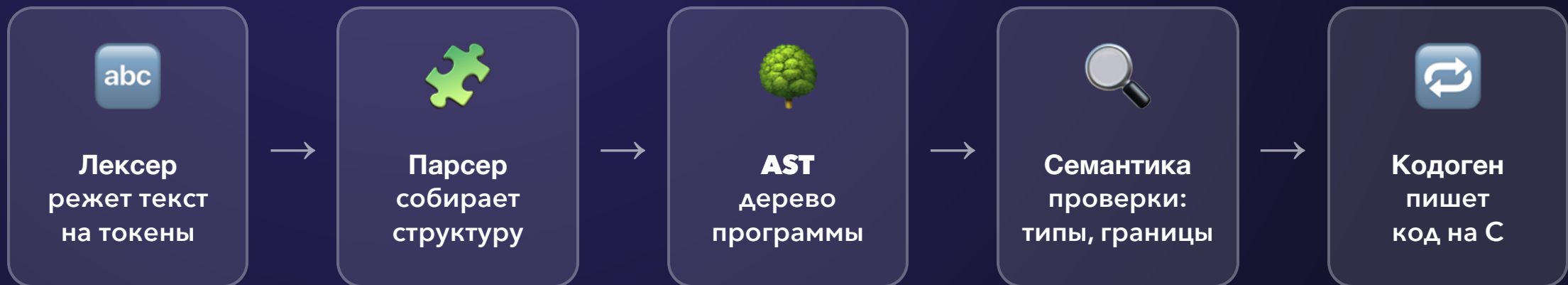
🧠 **Понять магию изнутри:** увидеть, как текст становится программой.

❤️ **Программировать на родном языке** – без барьера чужих слов.

🔧 **Это учебный проект:** его делают, чтобы научиться, как устроены настоящие языки.

Как это устроено «по-взрослому»

Тот самый конвейер – но настоящими словами из мира компиляторов:



Konda сейчас в начале этого пути – и постепенно проходит его до конца.

Что такое **AST**? 🌳

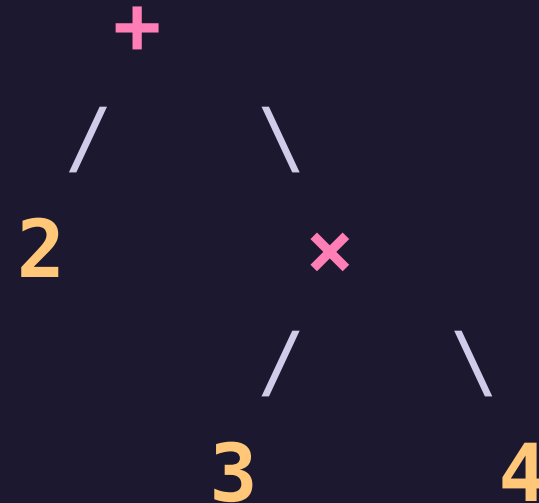
Абстрактное синтаксическое дерево – структура программы в виде дерева.

СЕЙЧАС: ПЛОСКАЯ ЦЕПОЧКА

2 + 3 * 4



ДЕРЕВО: ВИДНА СТРУКТУРА



🌳 Дерево само «знает»: умножение ниже по ветке – значит, считается раньше.

Это «схема предложения» из слайда про токены, только для кода.

Дорожная карта

✓ Уже работает

- лексер и простой парсер
- генерация кода на C
- проверка выхода за границы массива
- ошибки с указанием «строка : колонка»
- ключевые слова на русском

→ SOON В планах

- полноценный AST вместо «слово за словом»
- приоритеты операторов как модель выражений
- семантический анализ: типы и области видимости
- циклы и возврат значения
- управление памятью (autofree)



Спасибо!

Konda уже превращает русский текст в настоящую программу – и продолжает расти.

Вопросы? 